維護SolidFire 功能

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software-123/esds/task_esds_get_license_key.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

維護SolidFire 功能 1
如需詳細資訊、請參閱 1
取得授權金鑰 1
在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire 2
更換HPE 360 5
更換Dell R640的磁碟機 13
收集容器記錄 20
疑難排解KB文章的連結 22
SF_SDs_config.yaml檔案的內容 22

維護SolidFire 功能

如需使用維護模式和更換SolidFire 您的EESDS叢集中磁碟機的相關資訊、請參閱。

- "取得授權金鑰"
- "在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire"
- "更換HPE DL380的磁碟機"
- "更換HPE 360"
- "更換Dell R640的磁碟機"
- "收集容器記錄"
- "疑難排解KB文章的連結"
- "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

取得授權金鑰

在聯絡NetApp支援部門以尋求疑難排解問題的協助之前、您應該先取得SolidFire 您的RESEUREESDS叢集授權金鑰資訊。適用於EESDS叢集的授權金鑰SolidFire 是由叢集的訂單編號和序號所組成。

您可以使用「GetLicenseKey」方法來取得SolidFire 有關這個ESDS儲存叢集的授權金鑰資訊。「GetLicenseKey」方法沒有輸入參數。此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「orderNumber」	儲存叢集的新銷售訂單編號。	字串
「週期號碼」	儲存叢集的新序號。	字串

步驟

1. 執行「GetLicenseKey」API方法、如下列範例所示：

   此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

在不支援的ESDS叢集上使用維護模式SolidFire

如果您需要將儲存節點離線以進行軟體升級或主機修復等維護作業、您可以啟用該節點的維護模式、將I/O對儲存叢集其餘部分的影響降至最低。

> 如果您要驗證節點上的維護模式目前狀態、請使用 ""listActive節點"" API方法。節點物件包含「maintenanceMode」參數、可指出節點上維護模式的目前狀態。

> 請務必在啟用維護模式後立即進行維護。切勿讓節點處於維護模式、而非必要。

只有當節點狀況良好（沒有任何封鎖叢集故障）、而且儲存叢集能夠承受單一節點故障時、您才能將儲存節點轉換為維護模式。在您為健全且容錯的節點啟用維護模式之後、該節點不會立即轉換、除非符合下列條件、否則會加以監控：

- 節點上裝載的所有磁碟區都已容錯移轉、而且節點不再是任何磁碟區的主磁碟區。
- 每個容錯移轉的磁碟區都會指派一個暫用待命節點。

符合這些條件之後、節點便會轉換成維護模式。如果在五分鐘內未符合這些條件、節點將不會進入維護模式。

停用儲存節點的維護模式時、會監控節點、直到符合下列條件為止：

- 所有資料都會完全複寫到節點。
- 所有封鎖的叢集故障都已解決。
- 節點上裝載之磁碟區的所有暫用待命節點指派都已停用。

在符合這些條件之後、節點就會移出維護模式。如果在一小時內不符合這些條件、節點將無法從維護模式移轉。

使用維護模式時可能發生的情況

- 如果某個節點處於維護模式、但尚未重新開機、且/或尚未進行維護、或發生維護、且已備份且正常運作、但您尚未停用維護模式、 另一個節點當機時、第一個節點的維護模式將會自動停用。
- 如果其中一個節點處於維護模式、而另一個節點同時當機、則會發生中斷。您必須等到處於維護模式的節點重新上線。
- 如果您長期將屬於某個頻道群成員的節點置於維護模式中、系統會自動將其從頻道群中移除、如果有其他節點可供新增到該節點的位置。

啟用維護模式

您可以使用「啟用維護模式」API方法來啟用維護模式。此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
「forceWithUnresolvedFaults」	即使存在封鎖叢集故障、仍會強制啟用此節點的維護模式。	布林值	錯	否
節點	要置於維護模式的節點ID清單。一次只支援一個節點。	整數陣列	無	是的
《PerMinutePrimarySwapLimit》（《PerMinutePrimarySwapLimit》）	每分鐘交換的主要切片數。如果未指定、則會一次交換所有主要切片。	整數	無	否
超時	指定在自動停用維護模式之前、應保持啟用的時間長度。格式化為時間字串（例如、hh：mm：sss）。如果未指定、維護模式將維持啟用、直到明確停用為止。	字串	無	否

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「asyncdle」	您可以使用「Getynprynresult」方法擷取此非同步處理、並判斷維護模式轉換何時完成。	整數
目前模式	節點目前的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）
"REquestedMode"	節點要求的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）

停用維護模式

您可以使用「停用維護模式」API方法來停用維護模式。此方法具有下列輸入參數：

名稱	說明	類型	預設值	必要
節點	要從維護模式中移出的儲存節點ID清單。	整數陣列	無	是的

此方法具有下列傳回值：

名稱	說明	類型
「asyncdle」	您可以使用「Getynprynresult」方法擷取此非同步處理、並判斷維護模式轉換何時完成。	整數
目前模式	節點目前的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • 非預期：節點已被發現離線、但處於「已停用」模式。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）
"REquestedMode"	節點要求的維護模式狀態。可能值： • 停用：未要求維護。 • 容錯移轉：節點無法從維護模式中恢復。 • 非預期：節點已被發現離線、但處於「已停用」模式。 • RecoveringFromMaintenance：節點正在從維護模式中恢復。 • 準備維護：正在採取行動、準備節點執行維護作業。 • ReadyForMaintenance：節點已準備好進行維護。	維護模式（字串）

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換HPE 360

從此處列出的程序中選擇主動更換磁碟機、在磁碟機故障後更換磁碟機、以及更換快取磁

碟機。在SolidFire 您的SESDS叢集中更換中繼資料磁碟機或區塊磁碟機。Element UI *叢集>磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主動更換磁碟機

如果您想要主動更換SolidFire 您的EESDS叢集中的中繼資料磁碟機或區塊磁碟機、請執行此程序。Element UI叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   b. 選取您要更換的磁碟機。
   c. 記下磁碟機的序號。這將有助於您在節點的IPMI介面中找到對應的BayID（本例為HPE Integrated Light-Out或ILO）。
   d. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 執行下列步驟、找出您要更換的磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   c. 請將您在上一步驟中記下的序號與您在畫面上看到的相符。
   d. 請根據序號尋找所列的插槽編號。這是您必須從中移除磁碟機的實體插槽。
3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：
   a. 識別磁碟機支架。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   b. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。

c. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

> 請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
5. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。

   現在您可以繼續在節點中安裝新磁碟機。

6. 記下新磁碟機的序號。
7. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
8. 請執行下列步驟、以驗證iLO:
   a. 登入iLO.
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 捲動直到找到您更換磁碟機的支架相關資訊。
   e. 確認螢幕上的序號與您更換的新磁碟機序號相符。
9. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。
   f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。
   g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

      執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

10. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

    您會看到您安裝的新磁碟機序號。

11. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
12. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換故障磁碟機

如果SolidFire 您的ESXESDS叢集有故障磁碟機、則Element UI會顯示警示。從叢集移除磁碟機之前、請先查看節點/伺服器IPMI介面中的資訊、以驗證故障原因。如果您要更換區塊磁碟機或中繼資料磁碟機、請執行下列步驟。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從「支援軟體UI」中、確認磁碟機故障。NetApp Element元素會在磁碟機故障時顯示警示。您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 使用元素UI將故障磁碟機從叢集移除、如下所示：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
   b. 記下與故障磁碟機相關的節點名稱和序號。
   c. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。如果您看到與磁碟機相關的服務警告、請等到Bin同步完成、然後取出磁碟機。
2. 執行下列步驟以驗證磁碟機故障、並檢視與磁碟機故障相關的記錄事件：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。此處列出磁碟機故障的原因（例如SSDWearOut）和位置。您也可以看到一個事件、指出磁碟機的狀態已降級。
   c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   d. 驗證故障磁碟機的可用資訊。故障磁碟機的狀態會顯示*降級*。
3. 實際移除磁碟機、如下所示：
   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   a. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。
   b. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

      請務必小心處理磁碟機。

4. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
5. 驗證新磁碟機詳細資料、請參閱：
   a. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

b. 重新整理頁面、查看您新增磁碟機的記錄事件。

6. 驗證您的儲存系統在ILO:

   a. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。

   b. 捲動直到找到安裝新磁碟機的支架相關資訊。

   c. 記下序號。

7. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

   c. 選取*「Open*（開啟*）」。

   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

   e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

   f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

   g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

      執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

8. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

   您會看到您安裝的新磁碟機序號。

9. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。

10. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換快取磁碟機

如果您想要更換SolidFire 您的EESDS叢集中的快取磁碟機、請執行此程序。快取磁碟機與中繼資料服務相關聯。Element UI 叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 請務必從Element UI移除中繼資料服務。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*節點*>*作用中*。
   b. 記下您要更換快取磁碟機之節點的節點ID和管理IP位址。
   c. 如果快取磁碟機狀況良好、而且您正主動更換快取磁碟機、請選取* Active Drives*、找出中繼資料磁碟機、然後從UI中移除。

      移除後、中繼資料磁碟機會先進入*移除*狀態、然後進入*可用*。

   d. 如果您在快取磁碟機故障後執行置換、中繼資料磁碟機將會處於*可用*狀態、並列在*叢集*>*磁碟機*>*可用*之下。
   e. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   f. 選取與NodeName相關聯的中繼資料磁碟機、以取代快取磁碟機。
   g. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 請執行下列步驟、找出您要更換的快取磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為ILO）。
   b. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。
   c. 找到快取磁碟機。

      快取磁碟機的容量低於儲存磁碟機。

   d. 尋找所列的快取磁碟機插槽編號。這是您必須從中移除磁碟機的實體插槽。
3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：
   a. 識別磁碟機支架。

      下圖顯示伺服器正面、磁碟機支架編號顯示在影像左側：

   b. 按下您要更換的磁碟機上的電源按鈕。LED會持續閃爍5至10秒、然後停止。
   c. LED停止閃爍且磁碟機關閉後、按下紅色按鈕並拉動栓鎖、即可將其從伺服器上移除。

      請務必小心處理磁碟機。

   實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 記下HPE型號和新快取磁碟機的ISN（序號）。
5. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
6. 請執行下列步驟、以驗證iLO:

a. 登入iLO.

b. 選擇*資訊*>*整合式管理記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

c. 從左側導覽中選取*系統資訊*、然後選取*儲存*。

d. 捲動直到找到您更換磁碟機的支架相關資訊。

e. 確認螢幕上的序號與您安裝的新磁碟機序號相符。

7. 將新的快取磁碟機資訊新增到您更換磁碟機的節點的「sf_SDS _config.yaml」檔案中。

「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中、輸入節點MIP位址（您先前從元素UI記下的位址）。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「NVMe清單」命令以列出NVe裝置。

您可以看到新快取磁碟機的型號和序號。請參閱下列輸出範例：

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   SO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1O    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme8n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. 將新的快取磁碟機資訊新增至「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」。

您應該將現有的快取磁碟機型號和序號、替換成新快取磁碟機的對應資訊。請參閱下列範例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 儲存「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」檔案。

8. 針對您適用的案例執行步驟：

案例	步驟
新插入的快取磁碟機會在您執行「NVMe清單」命令之後顯示	a. 運行'# systemctl restart SolidFire ese'。這需要約三分鐘的時間。 b. 執行「System Status」（系統狀態）以檢查「SolidFire 示例」狀態SolidFire 。 c. 前往步驟9。
執行「NVMe清單」命令後、新插入的快取磁碟機不會出現	a. 重新啟動節點。 b. 節點重新開機後、SolidFire 請登入節點（使用Putty）並執行「系統狀態SolidFire show」命令、確認「支援」服務正在執行。 c. 前往步驟9。

重新啟動SolidFire 「功能不全」或重新啟動節點、會導致一些叢集故障、但最終會在五分鐘內解決。

9. 在元素UI中、將您移除的中繼資料磁碟機重新加入：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。
   b. 選取「Actions（動作）」下的圖示、然後選取「* Add*（新增*）」。
10. 區塊同步工作完成後、請重新整理元素UI。

    您可以看到可用磁碟機的警示已清除、以及其他叢集故障。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

更換Dell R640的磁碟機

從此處列出的程序中選擇主動更換磁碟機、在磁碟機故障後更換磁碟機、以及更換快取磁碟機。在SolidFire 您的SESDS叢集中更換中繼資料磁碟機或區塊磁碟機。Element UI *叢集>磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

主動更換磁碟機

如果您想要主動更換SolidFire 您的EESDS叢集中的中繼資料磁碟機或區塊磁碟機、請執行此程序。Element UI叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   b. 選取您要更換的磁碟機。
   c. 記下磁碟機的序號。這有助於您在整合式Dell遠端存取控制器（iDRAC）中找到磁碟機的對應插槽編號。
   d. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 執行下列步驟、找出您要更換的磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。
   d. 請將您在螢幕上看到的序號與您在Element UI中記下的序號配對。
   e. 請根據序號尋找所列的插槽編號。

這是您應該從其中移除磁碟機的實體插槽。

3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

   b. 按下磁碟機上的按鈕。

      鎖銷就會出來。

   c. 從插槽中實際拉出磁碟機。

      請務必小心處理磁碟機。

實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>*故障*。
5. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。

   現在您可以繼續在節點中安裝新磁碟機。

6. 記下新磁碟機的序號。
7. 使用栓鎖將磁碟機小心推入磁碟機槽、然後合上栓鎖、以插入更換的磁碟機。正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。
8. 執行下列步驟、驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

   a. 登入iDRAC。

   b. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。

      您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

   c. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

   d. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。

   e. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

9. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

   執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

10. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

    您會看到您安裝的新磁碟機序號。

11. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。

12. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換故障磁碟機

如果SolidFire 您的ESXESDS叢集有故障磁碟機、則Element UI會顯示警示。從叢集移除磁碟機之前、請先查看節點/伺服器IPMI介面中的資訊、以驗證故障原因。如果您要更換區塊磁碟機或中繼資料磁碟機、請執行下列步驟。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從「支援軟體UI」中、確認磁碟機故障。NetApp Element元素會在磁碟機故障時顯示警示。您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 使用元素UI將故障磁碟機從叢集移除、如下所示：

   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*故障*。

   b. 記下與故障磁碟機相關的節點名稱和序號。

   c. 選取「動作」下的圖示、然後選取「移除」。如果您看到與磁碟機相關的服務警告、請等到Bin同步完成、然後取出磁碟機。

2. 執行下列步驟以驗證磁碟機故障、並檢視與磁碟機故障相關的記錄事件：

   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。

   b. 選擇*維護*>*系統事件記錄*、即可查看磁碟機故障的原因（例如SSDWearOut或磁碟機未正確插入）。

      您也可以看到顯示磁碟機狀態的事件。

   c. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

   d. 使用您在Element UI中記下的序號來尋找故障磁碟機的插槽編號。

3. 實際移除磁碟機、如下所示：

a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

a. 按下磁碟機上的按鈕。

鎖銷就會出來。

b. 從插槽中實際拉出磁碟機。

請務必小心處理磁碟機。

4. 使用栓鎖將磁碟機小心推入插槽、然後合上栓鎖、以插入更換磁碟機。

正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。

5. 驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

a. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。

b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。

c. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。

d. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

6. 將新的磁碟機資訊新增至您更換磁碟機的節點的「shf_SDS _config.yaml」檔案中。

「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都必須在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。

b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中輸入節點MIP。

c. 選取*「Open*（開啟*）」。

d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。

e. 執行「# cat /opt/sf/sf_SDS _config.yaml」命令、列出檔案內容。

f. 將您更換的磁碟機的「data裝置」或「cacheDevice」清單中的項目取代為新的磁碟機資訊。

g. 執行「# systemctl start solidfire-update-drives」。

執行此命令後、您會看到Bash提示字元。之後您應該移至Element UI、將磁碟機新增至叢集。元素UI會針對可用的新磁碟機顯示警示。

7. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。

您會看到您安裝的新磁碟機序號。

8. 選取「動作」下的圖示、然後選取「新增」。
9. 區塊同步工作完成後、重新整理元素UI。如果您從元素UI的「報告」索引標籤存取「執行中的工作」頁面、就會看到有關可用磁碟機的警示已清除。

更換快取磁碟機

如果您想要更換SolidFire 您的EESDS叢集中的快取磁碟機、請執行此程序。快取磁碟機與中繼資料服務相關聯。Element UI 叢集>*磁碟機*頁面會顯示磁碟機耗損資訊。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 從這個功能的UI中、確保叢集健全狀況良好、而且沒有任何警告或叢集故障。NetApp Element您可以使用主叢集節點的管理虛擬IP（MVIP）位址來存取元素UI。
- 確保叢集上沒有執行中的工作。
- 確保您已熟悉所有步驟。
- 請務必從Element UI移除中繼資料服務。
- 處理磁碟機時、請務必採取必要的預防措施、以防止發生靜電釋放（ESD）。

步驟

1. 在Element UI中執行下列步驟：
   a. 在Element UI中、選取*叢集*>*節點*>*作用中*。
   b. 記下您要更換快取磁碟機之節點的節點ID和管理IP位址。
   c. 如果快取磁碟機狀況良好、而且您正主動更換快取磁碟機、請選取* Active Drives*、找出中繼資料磁碟機、然後從UI中移除。

      移除後、中繼資料磁碟機會先進入*移除*狀態、然後進入*可用*。

   d. 如果您在快取磁碟機故障後執行置換、中繼資料磁碟機將會處於*可用*狀態、並列在*叢集*>*磁碟機*>*可用*之下。
   e. 在Element UI中、選取*叢集*>*磁碟機*>* Active *。
   f. 選取與NodeName相關聯的中繼資料磁碟機、以取代快取磁碟機。
   g. 選取*大量動作*>*移除*。移除磁碟機後、磁碟機將進入*移除*狀態。它會持續處於*移除*狀態一段時間、等待磁碟機上的資料同步或重新分配至叢集中的其餘磁碟機。移除完成後、磁碟機會移至*可用*狀態。
2. 請執行下列步驟、找出您要更換的快取磁碟機插槽：
   a. 登入節點的IPMI介面（本例為iDRAC）。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 找到快取磁碟機。

      快取磁碟機的容量（375 GB）低於儲存磁碟機、而且是PCIe SSD。

   d. 尋找所列的快取磁碟機插槽編號。

      這是您應該從其中移除磁碟機的實體插槽。

3. 識別磁碟機之後、請依照下列步驟實際移除：

   a. 識別機箱中的磁碟機插槽編號。

      下圖顯示伺服器正面、每個磁碟機的插槽編號如下所示：

   b. 按下磁碟機上的按鈕。

      鎖銷就會出來。

   c. 從插槽中實際拉出磁碟機。

      請務必小心處理磁碟機。

   實際移除磁碟機後、元素UI中的磁碟機狀態會變更為*故障*。

4. 記下新快取磁碟機的型號和ISN（序號）。
5. 使用栓鎖將磁碟機小心推入插槽、然後合上栓鎖、以插入更換磁碟機。

   正確插入磁碟機時、磁碟機即會啟動。

6. 執行下列步驟、驗證iDRAC中的新磁碟機詳細資料：

   a. 選擇*維護*>*系統事件記錄*。您會看到所新增磁碟機的事件記錄。
   b. 從功能表中選取「儲存設備」、然後選取「實體磁碟」。
   c. 確認您插入的新磁碟機顯示在UI的對應插槽中。
   d. 若要尋找磁碟機的序號、請選取每個PCIe SSD旁的*+*圖示。

7. 將新的快取磁碟機資訊新增到您更換磁碟機的節點的「sf_SDS _config.yaml」檔案中。

   「sf_SDs_config.yaml」檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次更換磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入更換磁碟機的資訊。如需此檔案的詳細資訊、請參閱 "SF_SDs_config.yaml檔案的內容"。

   a. 使用Putty建立與節點的SSH連線。
   b. 在Putty組態視窗的*主機名稱（或IP位址）*欄位中、輸入節點MIP位址（您先前從元素UI記下的位址）。
   c. 選取*「Open*（開啟*）」。
   d. 在開啟的終端機視窗中、使用您的使用者名稱和密碼登入。
   e. 執行「NVMe清單」命令以列出NVe裝置。

      您可以看到新快取磁碟機的型號和序號。請參閱下列輸出範例：

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ029509QX4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

f. 將新的快取磁碟機資訊新增至「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」。

您應該將現有的快取磁碟機型號和序號、替換成新快取磁碟機的對應資訊。請參閱下列範例：

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. 儲存「/opt/sf/sf_SDS _config.yaml」檔案。

8. 針對您適用的案例執行步驟：

案例	步驟
新插入的快取磁碟機會在您執行「NVMe清單」命令之後顯示	a. 運行'# systemctl restart SolidFire ese'。這需要約三分鐘的時間。 b. 執行「System Status」（系統狀態）以檢查「SolidFire 示例」狀態SolidFire 。 c. 前往步驟9。
執行「NVMe清單」命令後、新插入的快取磁碟機不會出現	a. 重新啟動節點。 b. 節點重新開機後、SolidFire 請登入節點（使用Putty）並執行「系統狀態SolidFire show」命令、確認「支援」服務正在執行。 c. 前往步驟9。

> 重新啟動SolidFire 「功能不全」或重新啟動節點、會導致一些叢集故障、但最終會在五分鐘內解決。

9. 在元素UI中、將您移除的中繼資料磁碟機重新加入：
   a. 選擇*叢集*>*磁碟機*>*可用*。
   b. 選取「Actions（動作）」下的圖示、然後選取「* Add*（新增*）」。
10. 區塊同步工作完成後、請重新整理元素UI。

    您可以看到可用磁碟機的警示已清除、以及其他叢集故障。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

收集容器記錄

深入瞭解SolidFire RESEDSDS容器、以及取得相關記錄的位置。此處提供的資訊可協助您開始收集記錄以進行疑難排解。這是最好的接洽方式 "NetApp支援"（這是經過訓練且精通記錄分析的工程師、可協助解決問題。

ESXDS包括下列容器：SolidFire

- Element Container（「Element」）：將所有元素服務裝載在單一容器中。
- Element auth Container（「Element驗證」）：為管理UI提供多因素驗證（MFA）和工作階段驗證權杖。
- 網路監控容器（「sfnetwd」）：提供本機元素執行個體的活動訊號監控、以及虛擬IP（MVIP和SVIP）的容錯移轉。

若要透過SSH存取ESDS節點上的容器、節點擁有者應啟用SSH並提供登入認證。在SSH存取主機系統之後、您可以使用「podman ps」命令來檢查一或多個容器的狀態。請參閱下列範例：

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> 如果其中一個容器沒有啟動或執行、請勿使用Podman直接控制（停止或啟動）容器。Element軟體是透過SolidFire 「支援系統」服務單元來控制。此服務使用「Element（元素）」來協調在三個元素容器中執行的軟體。建議您使用「stystemctl」來控制SolidFire 主機上的支援功能、以便在任何節點上啟動和停止元素軟體；不過、在即時叢集上執行此作業時、只能在Support的指導下執行。

所有與ESXESDS相關的記錄SolidFire 都可在主機上的「/var/log/solidfire/」中找到、該主機會在所有容器執行個體之間持續存在。此目錄包含來自元素容器的記錄檔、其中包含「Element驗證/」和「sfnetwd/」子目錄、分別包含來自「Element驗證」和「sfnetwd」容器的記錄檔。從容器內部、您可以存取「/var/log/log」中的容器專屬記錄。

使用**NetApp**混合雲控制**UI**來收集記錄

您可以收集記錄以傳送給NetApp支援部門、以協助診斷SolidFire 有關您的EESDS叢集的問題。

收集記錄時、請謹記下列考量事項：

- 請勿使用Podman命令來收集記錄。
- NetApp Support使用一組收集器來收集主機記錄。若要獲得最佳的支援體驗、您應該安裝一個Collect。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中開啟管理節點的IP位址。例如：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. 提供儲存叢集管理員認證資料、以登入NetApp混合雲控制系統。
3. 從儀表板中、選取右上角的功能表。
4. 選取*收集記錄*。
5. 在*日期範圍*下拉式功能表中選取日期範圍、以指定記錄應包含的日期。

   如果您指定自訂開始日期、可以選取開始日期範圍的日期。記錄會從該日期收集到目前為止。

6. 在「記錄收藏」區段中、選取儲存叢集或特定的儲存節點。
7. 選取*收集記錄*以開始收集記錄。

   記錄收集會在背景執行、頁面會顯示進度。

   > 視您收集的記錄而定、進度列可能會維持在某個百分比數分鐘、或在某些時間點進展非常緩慢。

8. 選取*下載Logs*以下載記錄套件。

   日誌套件為壓縮的UNIX「.tgz」檔案格式。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

疑難排解KB文章的連結

如需SolidFire 協助疑難排解您的EESDS系統的相關資訊、請參閱知識庫文章的連結。

- "如何使叢集中所有節點的介面名稱相同（需要登入）"
- "如何變更MTU大小（需要登入）"
- "如何解決Podman Container當機問題（需要登入）"
- "如何停用IPv6 for SolidFire EESDS（需要登入）"
- "如何在正式作業時變更ESDS叢集上的繫結介面（需要登入）"

這不是完整的清單。您可以搜尋 "知識庫" 以取得更多文章。

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

SF_SDs_config.yaml檔案的內容

每個節點都有一個「shf_SDS _config.yaml」檔案、其中包含SolidFire 您指定供「ESXe ESDS」服務使用的硬體清單。更換磁碟機之後、您應該在此檔案中新增更換磁碟機的節點資訊。此檔案儲存在「/opt/sf/」中。此檔案包含節點中磁碟機的所有相關資訊。每次新增磁碟機時、您都應該在此檔案中輸入新磁碟機的詳細資料。

以下是*必要*的檔案內容：

金鑰	預設	類型	說明
schemaVersion	「2.0」	字串	檔案的架構版本編號。
網路	不適用	清單	允許的值：管理介面、storageInterface
管理介面	"團隊0"	字串	用於管理和叢集管理流量的預先設定備援主機OS網路介面名稱。

金鑰	預設	類型	說明
storageInterface	"團隊1"	字串	用於儲存網路流量（iSCSI流量）的預先設定備援主機OS網路介面名稱。
資料磁碟機	不適用	清單	指向實體儲存裝置的主機OS路徑清單SolidFire 、由EESDS使用。您可以將此指定為區塊或NVMe裝置的完整路徑。以下是支援的完整路徑範例：/dev/disk/by-id/WWN-xxxx-xxxx-exp範例、/dev/disk/by-uid/nNVMe -xxxx-xxxx-ex -exp範例、以及/dev/sda1
快取裝置	不適用	清單	實體裝置的主機作業系統路徑、SolidFire 由EESDS用作快取裝置。您應該將其指定為清單項目。以下是支援的完整路徑範例：/dev/disk/by-id/NVMe NVMe。8086-XXXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXX

如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.